

가중치 슬라이더에서 용적률이 비단조로 움직이는 구간에 대하여

원인 분석 · 실측 데이터 · 설계 판단 근거 — Cargo Fit

받게 되는 질문

“용적률 가중치를 낮췄는데 용적률이 오히려 올라가는 구간이 있습니다. 슬라이더가 잘못 동작하는 것 아닌가요?”

슬라이더는 정상 동작합니다. 이 현상은 최적화 로직의 오류가 아니라, 해를 고르는 기준값과 화면에 표시되는 값이 서로 다른 시점의 값이기 때문에 생깁니다. 아래에 원인과 실측치, 그리고 그렇게 설계한 이유를 정리합니다.

1 결론부터

해를 고르는 단계는 언제나 단조입니다

가중치를 올리면 알고리즘이 선택하는 해의 용적률은 **예외 없이 함께 올라갑니다**. 다만 선택된 해에 대해 **추가 적재 시도**를 한번 더 수행한 뒤 그 결과를 화면에 표시하는데, 이 추가 적재로 얻는 이득이 해마다 달라서 최종 표시값의 순서가 드물게 뒤바뀝니다.

2 처리 순서

- 1 NSGA-II가 파레토 최적해 집합(프론트)을 만든다 — 이 시점의 좌표를 **기준 스냅샷**으로 저장
- 2 슬라이더를 움직이면, **기준 스냅샷**을 놓고 체비셰프 스칼라화로 해 하나를 고른다
- 3 고른 해에 대해서만 **2차 삽입 재시도** — 남은 틈에 미적재 화물을 더 넣어본다
- 4 재시도까지 끝난 결과를 화면에 표시

즉 순위는 2단계(재시도 전) 기준, 표시는 4단계(재시도 후) 기준입니다.

왜 2차 삽입 재시도가 필요한가

배치 알고리즘(DBLF)은 화물을 순서대로 한 번 훑고 지나가며 되돌아가지 않습니다. 그래서 뒤쪽 화물을 놓다가 앞쪽에 틈이 생겨도, 이미 포기한 화물을 다시 넣어보지 않습니다. 재시도는 이 손실을 회수하는 단계로, 실측에서 용적률을 **최대 4.63%p**까지 끌어올립니다.

3 실제로 관측된 사례

BR7 데이터, 구역 제약 적용, 가중치 0.10 → 0.12 구간입니다.

가중치	① 선택 시점 용적률 (순위를 매긴 값)	② 재시도 이득	③ 화면 표시 용적률 (① + ②)
0.10	59.71%	+5.89%p	65.60%
0.12	61.73% ▲ 상승	+2.14%p	63.87% ▼ 하락

①은 **정상적으로 올라갔습니다**. 가중치를 올리자 더 용적률이 높은 해가 선택된 것입니다. 그런데 앞의 해는 틈이 많아 재시도로 5.89%p를 벌었고, 뒤의 해는 이미 뺄뻬해서 2.14%p밖에 못 벌었습니다. 그 차이(3.75%p)가 선택 단계의 개선폭(2.02%p)보다 커서 최종 숫자가 뒤집혔습니다.

재시도 이득은 해마다 크게 다릅니다

같은 실행에서 측정한 해별 재시도 이득입니다. 프론트 25개 중 15개에서 추가 적재가 발생했습니다.

+4.63%p	+2.43%p	+1.36%p	+1.15%p	+0.39%p	+0.00%p
---------	---------	---------	---------	---------	---------

빈 공간이 많이 남은 해일수록 크게 오르고, 이미 촘촘히 채워진 해는 거의 오르지 않습니다. 따라서 이득의 편차는 알고리즘의 불안정이 아니라 **각 해의 적재 상태 차이**를 그대로 반영한 결과입니다.

4 얼마나 자주 발생하는가

가중치 전 구간을 촘촘히 훑어 측정했습니다.

데이터 · 조건	검사 지점	역전 구간	최대 낙폭
BR6 · 구역 제약 적용	101	0곳	—
BR6 · 구역 제약 해제	101	0곳	—
BR7 · 구역 제약 적용	51	2곳	-1.73%p

대부분의 조건에서는 전혀 나타나지 않고, 나타나더라도 특정 전이 지점에 국한됩니다.

5 왜 "재시도 전" 값으로 순위를 매기는가

이 부분은 의도적인 설계 선택이며, 바꾸면 더 큰 문제가 생깁니다.

2차 삽입 재시도는 해당 해의 배치를 **제자리에서 변경**합니다(`ind.placed`). 따라서 표시된 값(재시도 후)을 순위 기준으로 쓰면, 이미 슬라이더로 한 번 건드린 해는 개선된 상태, 아직 건드리지 않은 해는 원래 상태로 남아 **서로 다른 기준끼리 비교**하게 됩니다.

그 경우 발생하는 문제

같은 가중치로 슬라이더를 되돌려도 그 사이에 어떤 구간을 지나왔느냐에 따라 다른 해가 선택됩니다. 즉 결과가 조작 순서에 의존하는 비결정적 동작이 됩니다. 이는 비단조 구간보다 훨씬 심각한 결함입니다.

재시도 전 스냅샷을 고정 기준으로 쓰면 **언제 어떤 순서로 움직여도 같은 가중치에서 항상 같은 해**가 선택됩니다. 현재 구현은 재현성을 우선한 결과입니다.

6 정합성 검증

선택 로직 자체는 교차 검증을 마쳤습니다

슬라이더 눈금(해가 바뀌는 지점)을 화면에서 미리 보여주기 위해, 서버(Python)의 선택 로직과 화면(Javascript)의 선택 로직이 동일하게 구현되어 있습니다. 가중치 0.000~1.000의 **1001개 지점 전부에서 양쪽이 완전히 같은 해**를 고르는 것을 확인했습니다(불일치 0건).

7 제거하려면

완전히 없앨 수 있으며, 방법과 비용도 측정해 두었습니다.

방법	효과	비용
파레토 프론트 전체 에 재시도를 미리 1회 적용하고, 그 결과로 순위를 매김	역전 완전 제거. 순위 기준과 표시값이 일치	계산 시간 48초 → 79초
2차 삽입 재시도를 사용하지 않음	역전 제거	용적률 1~5%p 하락
현행 유지	계산 속도 유지	특정 구간에서 비단조 표시

현재는 **계산 속도와 용적률을 우선**하여 현행 방식을 유지하고 있습니다. 재현성이 보장되고, 발생 범위가 좁으며, 선택 로직 자체는 항상 단조이기 때문입니다. 적합성이 더 중요한 용도에서는 첫 번째 방법으로 전환할 수 있습니다.

8 한 문장 요약

가중치는 해를 고르는 단계에서 항상 올바르게(단조로) 작동하며, 화면 숫자가 드물게 뒤집히는 것은 선택 직후 수행하는 추가 적재의 이득이 해마다 다르기 때문입니다. 이는 재현성을 확보하기 위한 설계 선택의 결과이고, 원인·발생 빈도·제거 비용을 모두 측정해 두었습니다.